ВсОШ 2018, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. Дан остроугольный треугольник $ABC$, в котором $AB < AC$. Пусть $M$ и $N$ — середины сторон $AB$ и $AC$ соответственно, а $D$ — основание высоты, проведённой из $A$. На отрезке $MN$ нашлась точка $K$ такая, что $BK = CK$. Луч $KD$ пересекает окружность $\Omega$, описанную около треугольника $ABC$, в точке $Q$. Докажите, что точки $C$, $N$, $K$ и $Q$ лежат на одной окружности.

(*К. Иванов*)

**Решение.** Пусть $\ell$ — серединный перпендикуляр к $BC$. Заметим, что $\ell$ проходит через $K$. Пусть точка $A'$ симметрична точке $A$ относительно $\ell$. Очевидно, $A'$ лежит на $\Omega$, причём из симметрии дуги $AB$ и $A'C$ равны.

Так как точка $D$ симметрична точке $A$ относительно прямой $MN$, то $D$ и $A'$ симметричны относительно $K$. Это означает, в частности, что $D$, $K$ и $A'$ лежат на одной прямой, то есть прямая $QD$ проходит через $A'$. Тогда $\angle KQC = \angle A'QC = \frac{1}{2}\overset{\smile}{A'C} = \frac{1}{2}\overset{\smile}{AB} = \angle ACB$. Поскольку $MN \parallel BC$, имеем $\angle ACB = \angle ANK$. Отсюда $\angle KQC = \angle ANK$, то есть четырёхугольник $CNKQ$ — вписанный.

**Замечание.** Разумеется, точки $B$, $M$, $K$ и $Q$ также лежат на одной окружности.

